

2) Vocabulaire

2-1) Expression

Déf : est un ensemble de signes (lettre, chfr, symbole, le mon... etc)
 Possédant une signification dans son
 texte donné.

exemple :

1) (Pour tout x réel), on considère l'expression

$$3x^2 + 4x - 5$$

2-2) Proposition

Déf : une proposition ou insolution ou affirmation P propose l'expression dans fait qui peut être vrai ou faux
 exemple :

(P_1) : l'équation $3x^2 + 4x - 5 = 0$
 admet deux solutions dans $\mathbb{R}$.

(P_1) est vrai car $\Delta = 76 > 0$

(P_2) : le carré d'un nombre réel est strictement positif.

(P_2) est fausse, car $0^2 = 0 \ngtr 0$

Remarque 1 :

Pour montrer qu'une Proposition est fausse il suffit de donner un contre exemple :

3) Les connecteurs ou fonctions Logiques.

on peut composer des expressions ou de Propositions en utilisant Certes non ou Certes Soit. Possédant signification de l'opérateur logique et quantificateurs.

3-1) négation, conjonction, disjonction :

a) Négation :

Soit P une Proposition :

La Proposition Non (P), notée $\bar{P}$ c'est la Proposition négation de P , qui est fausse lorsque P est Vrai et Vrai P est fausse.



Exemple :

$$(P) : (x - 5 = 3)$$

alors $\bar{P} : (x - 5 \neq 3)$

~~et~~ $(P) (x > 0)$, alors $\bar{P} : (x \leq 0)$

P	$\bar{P}$
V	F
F	V

b) Conjonction : (ET)

Soit P et Φ deux Propositions

La proposition $(P \text{ ET } \Phi)$ notée

$(P \wedge \Phi)$, la Proposition qui est
Vraie Lorsque P et Φ sont
Simultanément Vrais
et fausse dans les autres cas

Exemple :

- 1) $(P \text{ ET } \Phi)$ $(3 \text{ est Carré de } 3) \text{ ET } (3 \text{ est un nombre impair})$
est une Proposition Vraie



2) $(7 \geq 2) \wedge (3 > 4)$
est une Proposition fausse.

et Disjonction (OU)

Sont P et ϕ deux Propositions
La Proposition $(P \vee \phi)$ notée $(P \vee \phi)$
qui est fausse lorsque P et ϕ
et simultanément fausse et
vrai dans le autres cas.

Exemple :

1) $(5 \geq 2) \vee (3 > 4)$
est une Proposition Vrai.

2) $(5 < 2) \vee (3 > 4)$
est une Proposition fausse.

3. 2) Table de vérité.

Déf : une table de vérité est un tableau
Définition la valeur d'une
fonction logique pour chacun
de combinaison possible de son tre.

convention établie
pour la valeur faux F et V pour
la valeur vrai.

a) table de vérité de négation
Soit P une Proposition.

P	Non(P) $\bar{P}$
F	V
V	F

b) table de conjonction:
Soit P et q deux Propositions

P	q	$P \wedge q$
V	V	V
F	V	F
V	F	F
F	F	F

c) table de disjonction:
Soit P et q deux Propositions

P	Q	$P \vee Q$
F	F	F
V	F	V
F	V	V
V	V	V

3.3) Propriété et Loi de Morgan:

Propriété: Soit P et Q deux propositions

a) $\overline{\overline{P}} = P$ et $\overline{(P \vee Q)} \equiv \overline{P} \wedge \overline{Q}$

b) Loi de Morgan: $P \wedge Q \equiv \overline{\overline{P} \vee \overline{Q}}$

$\overline{P \vee Q} \equiv \overline{P} \wedge \overline{Q}$

Preuve: à l'aide de tables de vérité

P	$\overline{P}$	$\overline{\overline{P}}$
V	F	V
F	V	F

donc $P = \overline{\overline{P}}$

a)

P	Q	$P \vee Q$	$\bar{P}$	$\bar{Q}$	$\bar{P} \wedge \bar{Q}$	$\bar{P} \wedge Q$
V	V	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	F	V
F	V	V	V	F	F	V
F	F	F	V	V	V	F

b)

P	Q	$P \wedge Q$	$P \wedge \bar{Q}$	$\bar{P} \wedge Q$	$\bar{P} \wedge \bar{Q}$
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	F	F
F	V	F	F	V	F
F	F	F	V	F	V

3-4) Implication logique

Déf: Soit P et Q deux Proposition

on définit la proposition P implique Q ou

$(P \Rightarrow Q)$ notée

$(P \Rightarrow Q)$ La proposition qui est fausse lorsque
l'on a simultanément P vraie et Q fausse

et Vraie dans le autre Cas.

Q : n/ une condition nécessaire pour que P soit Vraie, car lorsque P est vraie nécessairement Q

P : est une condition suffisant par Q est vraie
Car il suffit que P soit vraie par Q

Exemple : Soit x un réel, si $x = -2$ alors $x^2 = 4$

Q nécessaire : $(Q : x^2 = 4)$

C. suf : $(P : x = -2)$

Table de vérité Simplification

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
F	V	V
V	F	F
F	F	V

te' : la Proposition suivante soit

- a) $(P \Rightarrow Q) \text{ et } (\bar{P} \vee Q)$
 b) $(P \Rightarrow Q) \text{ et } \bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$

Preuve :

P	Q	$\bar{P}$	$\bar{Q}$	$P \Rightarrow Q$	$\bar{P} \vee Q$	$\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$
V	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V

3.5) Equivalence

Soit P, Q deux propositions. on dit que P est équivalente à Q

en (P, si, et seulement si) et on note $(P \Leftrightarrow Q)$

le proposition qui est vraie lorsque simultanément (P et Q)

Q est une condition nécessaire et suffisante (C.N.S) par que P soit Vraié
 $P \iff Q$

Exemple :

$$|x| \leq 0 \iff x = 0$$

a

table de vérité de

P	Q
F	F
V	V
F	V
V	F

$P \iff Q$

V

V

F

F

Propriété : l'équivalence est une double implication

$$(P \iff Q) \iff [P \implies Q \text{ et } Q \implies P]$$

Prochain : exercice

↗



4- Les quantificateurs

Def: soit $P(x)$ une expression dont la valeur de vérité dépend d'un argument x

($P(x)$ est un préducat)

Pour $x \text{ prec'}$: un préducat est

Proposition ($x^2 = 1$) (Préducat)

Pour ($x = 1, x^2 = 1$) Proposition

($x = 2, x^2 = 4$) Proposition fautive

Quantificateur universel

$\forall x \ll$

La proposition

$\forall x \in E, P(x)$

Signifie que

$\ll$ Pour tout $x \in E$, la Proposition

est Vraie $\gg$



exemple: $(\forall x \in (1, +\infty[, x^2 \geq 1)$ est une Proposition Vraie.

2) $(\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 1)$ est une Proposition fausse.

Ecrire à l'aide de quantificateurs $\forall$,
(Pour tout x réel la fonction positive)

$(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0)$ Proposition.

Quantificateur existentiel
« il existe ou non »

la proposition $(\exists x \in E, P(x))$

Signifié :

« il existe moins un élément x de E , par lequel la proposition

Exemple 2

4. $(\exists x \in \mathbb{R}, x(x-1) > 0)$ est une proposition Vraie.

2) $(\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1)$ est une proposition fausse.

4-4) négation d'un quantificateur

Défin: La négation d'un quantificateur transforme une proposition existentielle en une proposition universelle et vice versa.

$$a) \neg \exists x \in E, P(x) \Leftrightarrow \forall x \in E, \neg P(x)$$

$$\text{Ex: } (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0) \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$$

$$b) \neg \forall x \in E, P(x) \Leftrightarrow \exists x \in E, \neg P(x)$$

$$\text{Ex: } \neg \exists x \in \mathbb{R}, x \in \emptyset \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, x \notin \emptyset$$

4-2/ ordre des quantificateur :

Propriété : Soit une proposition possédant deux quantificateur :

1) on peut permuter des quantificateurs s'ils sont de même nature :

$$\begin{aligned} \bullet \forall x \in E, \forall y \in E, P(x, y) &\Leftrightarrow \forall y \in E, \forall x \in E, P(x, y) \\ \bullet \exists x \in E, \exists y \in E, P(x, y) &\Leftrightarrow \exists y \in E, \exists x \in E, P(x, y) \end{aligned}$$

Exemple :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \forall y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 \geq 0$$

2) on ne peut permuter des quantificateurs s'ils sont de natures différentes ainsi :

$$\forall x \in E, \exists y \in E, P(x, y) \neq$$

$$\exists y \in E, \forall x \in E, P(x, y)$$



Exemple :

$$1) \forall a \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, a+b > 0 \quad (V)$$

$$2) \exists a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, a+b > 0 \quad (F)$$

$$a \in \mathbb{R}, b = 1-a$$

$$a+b = a+1-a = 1 > 0 \quad \checkmark$$

$$\exists b \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}, a+b > 0$$

$$a+b = -1 > 0 \quad \times$$

II) Modes de raisonnement

1) Raisonnement direct :

on veut Montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} (P \Rightarrow Q)$

on suppose que P est vraie et on veut Montrer que Q est vraie.

Exemple : Montrer que si $a, b \in \mathbb{Q}$ alors $a+b \in \mathbb{Q}$

Reponse : Supposons que $a, b \in \mathbb{Q}$

$$a = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*$$

$$b = \frac{p_1}{q_1}, p_1 \in \mathbb{Z}, q_1 \in \mathbb{N}^*$$

$$a+b = \frac{p}{q} + \frac{p_1}{q_1} = \frac{pq_1 + p_1q}{qq_1}$$

$$= \frac{p_2}{q_2}, p_2 \in \mathbb{Z}, q_2 \in \mathbb{N}^*$$

$$\Rightarrow a+b \in \mathbb{Q}.$$

1) Raisonnement par
Conjonction des cas.

Si l'on souhaite vérifier une proposition $P(x)$ partout x dans un ensemble E , on montre la proposition

pour x dans une partie A de E , puis pour x n'appartenant pas à A c'est la méthode de disjonction des cas.

Exemple : Montre que
par $x \in \mathbb{R}$

$$|x-1| \leq x^2 - x + 1$$

$$(x-1) \leq x^2 - x + 1$$

1^{er} cas :

$$\text{Si } x-1 > 0$$

$$|x-1| \leq x^2 - x + 1$$

$$(x-1) \leq x^2 - x + 1$$

$$\Rightarrow x-1-x^2+x-1 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow -x^2+2x-2 \leq 0$$

$$(x-1) \leq x^2 - x + 1 \Leftrightarrow (x^2 - 2x + 2) \geq 0$$

$$(x-1)^2 + 1 \geq 0 \quad \checkmark$$

2^{er} cas :

$$|x-1| \leq x^2 - x + 1$$

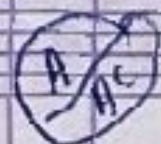
$$(x-1) \leq x^2 - x + 1$$

$$\Rightarrow x-1-x^2+x-1 \leq 0$$

$$(x-1)^2 \geq 0 \quad \checkmark$$

Conclusion :

$$\forall x \in \mathbb{R}, |x-1| \leq x^2 - x + 1$$



$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$E = A \cup A^c$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$V \quad \quad V$$

$$\quad \quad \quad \vee$$

Exemple :
 soit $n \in \mathbb{N}$, Montrer que
 n^2 est pair alors n
 pair.

$(n^2 \text{ est pair}) \Rightarrow$ si n
 $(n^2 \text{ est pair}) \vee (n^2 \text{ est pair})$

n est impair $\Rightarrow n^2$ est impair
 n est impair

3/ Raisonnement par contraposition
 soit $n \in \mathbb{N}$, n^2 est pair

le raisonnement par contraposition est
 basé sur le schéma

suivante

Pour montrer que
 $(P \Rightarrow Q)$ est une proposition

vraie.

il

de montrer que
 $(\neg Q \Rightarrow \neg P)$ est une

Proposition Vraie.

$$n^2 = 2k + 1$$

$$\Rightarrow n^2 \text{ est impair}$$

10 N°1

Exo 1:

Donc l'unique solution possible
la valeur de vérité de
proposition suivante.

1) $(2+2=4) \wedge (4=2+2)$

2) $(2+2=4) \vee (4=2+2)$

3) $(2+3=5) \wedge (5=4+1)$

4) $(2+3=5) \Rightarrow (5=4+1)$

5) $(2+3=8) \Rightarrow (5=4+1)$

6) $\exists x \in \mathbb{R}, x \geq 0$

7) $\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 \geq 1) \Rightarrow (x \geq 0)$

8) la fonction inverse

de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}^*$ est décroissante

3) V car $P: (2+3=5) \vee$
et $Q: (4+1=5) \vee$

4) V, car $P: (2+3=5) \vee$
et $Q: (4+1=5) \vee$

5) V car $P: (2+3=8) \vee$
et $Q: (4+1=5) \vee$

6) V, car $(\exists x \geq 1) \in \mathbb{R}$
et $x \geq 0$

7) F, car si $x = -3 \in \mathbb{R}$
 $x^2 = 9 \geq 1$ n. par
 $(x \geq 1)$

Réponse:

Fausse car:

$P: (2+2) = V$ et $Q: (2+2=4) \vee$

2) vraie car

$P: (2+2=4)$ et $Q: (4=2+2) \vee$

8) V, car $f(x) = \frac{1}{x}$
si $x > 0 \Rightarrow \frac{1}{x} > 0$

9) Faus car $-2 < -1$
mais $1 > -\frac{1}{2}$

Exo 2 : Parmi les proposition suivantes lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses et pourquoi ?

- 1) $(2 < 3) \text{ et } (2 \text{ divise } 4)$
- 2) $(2 < 3) \text{ et } (2 \text{ divise } 5)$
- 3) $(2 < 3) \text{ ou } (2 \text{ divise } 5)$
- 4) $(2 < 3) \text{ et non } (2 \text{ divise } 5)$
- 5) non $(2 < 3)$ ou $(2 \text{ divise } 5)$

Reponse

- 1) Vrai car $P(2 < 3) \vee (2 \text{ divise } 4)$
- 2) Faux car $P(2 < 3) \vee (2 \text{ divise } 5)$
- 3) Vrai car $P(2 < 3) \vee \text{ et } P(2 \text{ divise } 5)$
- 4) Vrai car $P(2 < 3) \vee \text{ et non } (2 \text{ divise } 5)$
- 5) F car non $P(2 < 3) \vee \text{ ou } (2 \text{ divise } 5)$

Loi de Morgan

Soit A et B 2 sous-ensembles de E
 on note $\bar{A}$ et $\bar{B}$ les complémentaires
 respectifs des ensembles A et B dans E
 on a alors :

$$\begin{aligned}
 1) \quad \overline{A \cap B} &= \bar{A} \cup \bar{B} \\
 \overline{A \cup B} &= \bar{A} \cap \bar{B}
 \end{aligned}$$

chapitre 2

Preuve

$$\begin{aligned}
 1) \quad x \in \overline{A \cap B} &\Leftrightarrow x \notin A \cap B \\
 &\Leftrightarrow x \notin A \text{ ou } x \notin B \\
 &\Leftrightarrow x \in \bar{A} \text{ ou } x \in \bar{B} \\
 &\Leftrightarrow x \in \bar{A} \cup \bar{B}
 \end{aligned}$$

D'où :

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad x \in \overline{A \cup B} &\Leftrightarrow x \notin A \cup B \\
 &\Leftrightarrow x \notin A \text{ et } x \notin B \\
 &\Leftrightarrow x \in \bar{A} \text{ et } x \in \bar{B} \\
 &\Leftrightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B}
 \end{aligned}$$

D'où

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$



40) Distributivité
Soit A, B etc trois sous ensembles
on a alors les égalités suivantes:
1) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
2) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

11) Difference

Soit E un ensemble et A, B deux sous-ensembles de E on appelle différence A et B , l'ensemble qui appartient à A mais pas à B on la note

$$(A/B) \text{ ou } (A - B)$$

(Complémentaire de B dans A)

Exemple 4)

$$E = \mathbb{R}, A =]-1, 9[$$

$$B =]1, +\infty[$$

Déterminer A/B et B/A

$$A/B = \{-1\}$$

$$B/A = [9, +\infty[$$

raisonnement par l'absurde

Ex 24:

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

1/ Démontrer que si $a, b \in \mathbb{Z}$ tel que :
 $a + b\sqrt{2} = 0 \Rightarrow a = b = 0$

$$(p-m) + (q-n)\sqrt{2} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p-m=0 \\ q-n=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p=m \\ q=n \end{cases}$$

Raisonnement par l'absurde:

Ex 24:

on suppose que $a+b \neq 0$
 $a + b\sqrt{2} = 0 \Rightarrow \sqrt{2} = -\frac{a}{b}$ $a, b \in \mathbb{Z}$ $a \leq b$

Donc $a = b = 0$ $a \leq \frac{a+b}{2} \leq b$ et $a \leq \sqrt{ab} \leq b$

2/ Deduction : m, p, q, n $\in \mathbb{Z}$ On a

$$p + q\sqrt{2} = m + n\sqrt{2} \Rightarrow (m - p) + (n - q)\sqrt{2} = 0$$

évident

$$p + q\sqrt{2} = m + n\sqrt{2}$$

2/

$$p + q\sqrt{2} = m + n\sqrt{2} \Rightarrow$$

$$p + q\sqrt{2} - m - n\sqrt{2} = 0$$

$$a \leq b \Rightarrow \frac{a}{2} \leq \frac{b}{2}$$

$$a = \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \leq \frac{a+b}{2}$$

$$\leq \frac{b}{2} + \frac{b}{2} = b$$

$$a \leq \frac{a+b}{2} \leq b$$



$$\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$$

2 divise 2
Parent $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} \leq \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \leq \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

$$a \leq \sqrt{ab} \leq b$$

2) mq $\forall n \in \mathbb{N} = n(n+1)$
est divisible par 2

Pour $n = 2p$

$$n(n+1) = 2p(2p+1)$$

$$= 2 \underbrace{(p(2p+1))}_{2^k} = 2^{k+1}$$

D'où 2 divisible $n(n+1)$

Pour $n = 2p+1$

$$n(n+1) = 2p(2p+1+1)$$

$$= 2 \underbrace{(p+1)(2p+1)}_q$$

$$= 2q$$

Chp 4 : Algèbre de Boule

1)

Algèbre de Boule est une structure Algèbre d'éléments que l'on appelle variable logique. Cette variable peut avoir que deux états

0 : Faux

1 : Vrai

Comme on peut que si il existe donc Algèbre de Boule des opérations de variable, de fonction qui prennent le nom :

- opérations logiques
- variable logique
- fonctions logiques

donc on peut dire que l'Algèbre de Boule est une Algèbre qui opère deux variables logiques à l'aide de opérations logiques pour réaliser une fonction logique

2) Les operateurs logiques

2-1) Les operateurs principaux

1-1) operateur NON (not)

Appelle inverser a une seule entree et une seul sortie

C'est un operateur qui realise le complementaire d'une variable logique A.

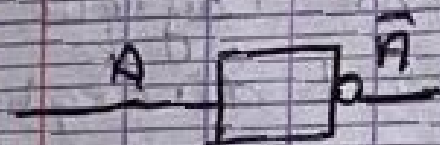
Notation: $\text{Not}(A) = \bar{A}$

Symbolisation

Table de Verite

A	$\bar{A}$
0	1
1	0

American



Europem

Logigramme

2.2) opérateur ET (And)
est le produit de deux
ou plusieurs variables
logiques. l'opérateur **ET**
prend la valeur ①
lorsque toutes les
les variables valent ①

Si A et B deux variables
logiques, alors l'opérateur
ET est noté

$$A \text{ And } B = A \cdot B$$

Symbolisation :

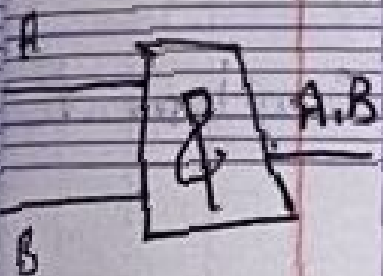
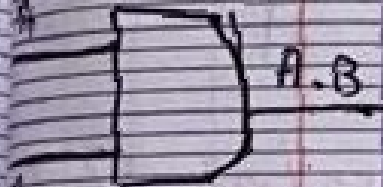


Table de vérité :

A	B	A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Propriétés particulières
de AND

éléments neutre	$a \cdot 1 = a$
élément absorbant	$a \cdot 0 = 0$
l'élément	$a \cdot a = a$
complémentaire	$a \cdot \bar{a} = 0$

2.3) opérateur
OU OR

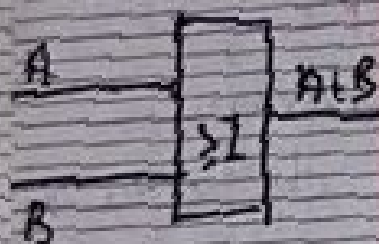
est la somme
logique de deux
ou plusieurs
variables logiques.
l'opérateur ou
prend la valeur
①, lorsque au
moins une des
variables égale à
1



Si A et B deux variables logiques, l'opérateur ou est noté :

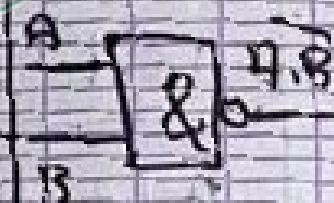
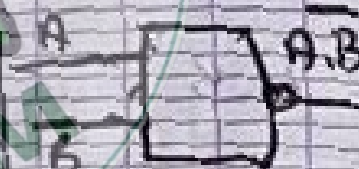
$$A \text{ OR } B = A + B$$

Symbolisation table de :



A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NAND $A \cdot B$



A	B	A.B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Propriétés particulières de OR :

- 1) $A + 1 = 1$ absorb
- 2) $A + 0 = A$ neutre
- 3) $A + \bar{A} = 1$ compl
- 4) $A + A = A$ idempotence

2-2) les opérateurs recommandés

2-1) opérateur NAND

C'est le complément du produit logique de deux variables logiques A et B, noté :

2-2) opérateur NOR

C'est le complément de la somme logique de deux variables logiques A et B, noté :

de la somme de deux variables

note $A \vee B = A + B$

logigramme

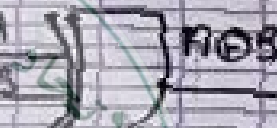
table de vérité

de deux variables est égale ① elle dérivée par

$A \oplus B = A \oplus B$



A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



A	B	$A \oplus B$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

13) opérateur ou exclusif (XOR)

Propriétés particulières le XOR

Cette opération donne comme résultat ① si et seulement si une

1) $A \oplus 1 = \bar{A}$ Complémentaire

2) $A \oplus 0 = A$

3) $A \oplus \bar{A} = 1$

4) $A \oplus A = 0$

3) Fonction Booléenne (Fonction logique)

Def:

une fonction logique est une fonction qui reçoit une variable logique avec ensemble d'opérateurs logiques.

Sachant :

(+, -, NOT, ...)

sachant que une variable (booléenne) est une variable logique qui prend soit 0 soit 1.

la valeur d'une fonction logique est également 0 ou 1.

Remarque: Si une fonction logique possède N variable logique, elle implique qu'elle peut avoir 2^N combinaison de variable, donc cette même fonction peut avoir 2^N variable.

le 2^N variable a son représentant dans une table appelée 'table de vérité'.

Ex : soit la fonction logique

$$F(a, b, c) = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + \bar{a} b c + a \bar{b} c + a b c$$

a	b	c	F(a, b, c)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$F_K : F(a, b) = a + \bar{a}b$

a	b	F(a, b)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3-1) forme Canonique d'une fonction logique

on appelle forme Canonique d'une fonction logique la forme où chaque terme de la fonction comporte tout le variable

Exemple:

$$F(a, b, c) = abc + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}\bar{c}$$

est une forme Canonique

3-1-1) Première forme Canonique (forme disjonctive) (1-5 variable)

est la forme exprimé un Somme de produit

3-1-2) Deuxième forme (forme conjonctive)

la forme exprimé un Produit de somme

2) F.C $\left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow \text{inverseur} \\ 0 \rightarrow \text{variable} \end{array} \right.$

$$F(a, b, c) = (a + b + c) \cdot (a + \bar{b} + c) \cdot (\bar{a} + b + c) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + c)$$

$F = 0$

Remarque : les deux formes canoniques
 sont équivalentes.

3-2) Règle de simplification

Exemple: Soit $F(a,b) = \overline{a \cdot b}$

- 1) Donner l.v de F .
- 2) Déterminer la forme canonique.
- 3) Simplifier les deux formes.

U.N.E.M

1)

a	b	$F(a,b)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

1) 1^{re} f.c

$$F(a, b) = \bar{a}\bar{b} + \bar{a} \cdot b + ab$$

2^{de} f.c

$$F(a, b) = \bar{a} + b$$

3) $F(a, b) = \bar{a} \cdot b + a \cdot b + a \cdot b$

$$= \bar{a}(\bar{b} + b) + a \cdot b = \bar{a} \cdot 1 + a \cdot b$$

$$F(a, b) = a + a \cdot b = a \cdot \bar{a} + a \cdot b$$

$$= a(\bar{a} + b) = a\bar{a} + ab = 0 + ab$$

$$= \overline{a \cdot b} = F(a, b)$$

4)

$$F(a, b) = \bar{a} + b = \overline{\bar{a} + b} = \overline{a \cdot \bar{b}}$$

4) Tableau de Karnaugh.

Table de Karnaugh est une
méthode inventée par Maurice

Karnaugh en 1954 et qui sert à simplifier

l'équation logique ou à trouver
l'équation logique correspondante

à une table de vérité.

4-1) Tableau de Karnaugh
à 2 variable.

U.N.E.M.



b \ a	0	1
1	1	1
0	0	1

$$\text{Ex: } F(a, b) = \bar{a}b + ab + b\bar{a}$$

$$F(a, b) = b + a$$

4-2) Karnaugh

ab \ c	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	1	1	1

$$\text{Exp 1 } F(a, b, c) = \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c + a\bar{b}c + a\bar{b}c + a\bar{b}c + a\bar{b}c$$

$$F(a, b, c) = \bar{a}\bar{b} + a\bar{b} + b\bar{c}$$

$$4-3) \quad 12 \quad 4V$$

ab \ c	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	1
11	1	0	0	1
10	0	1	0	1

$$F(a, b, c, d) = \bar{a}\bar{b} + d\bar{b} + \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}d + a\bar{b}c + a\bar{b}d$$

